

4.1 Chceme provést třírozměrnou regresi se zadanými body

(x_i, y_i, z_i) v $\mathbb{R}^3$, rovnice má tvar $z = ax + by + c$.

Chceme metody nejmenších čtverců aby byl součet čtverců nejmenší,

pomocí

tedy chceme minimalizovat odchylku. Chceme to udělat pro

následující body: $(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0)$

a $(-1, 1, 1)$.

Body vložíme do matice podle jejich označení tak že (x_i, y_i, z_i)

Na třetíh místě je 1 protože to je konstanta c, která je v řádku 1

$$\text{stejná. Tedy } A\vec{b} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Metoda nejmenších čtverců

funguje tak, že matici A:

vektor pravic stran b vyjádříme

zleva maticí A^T .

Dostaneme tím SLE, které už má řešení a to je právě ta aproximace.

Kterou hledáme.

$$A^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Pro kontrolu dopočítáme řešení

Pro rovnášení dostaneme:

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 6 & 6 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 & 2 & 2 \\ 4 & -1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 6 & 6 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 15 & 10 & 10 & 10 \\ 0 & 10 & 10 & 10 & 10 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 15 & 10 & 10 & 10 \\ 0 & 10 & 10 & 10 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 6 & 6 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 5 & 10/3 & 10/3 & 10/3 \\ 0 & 0 & 14/3 & 14/3 & 14/3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 5 & 10/3 & 10/3 & 10/3 \\ 0 & 0 & 14/3 & 14/3 & 14/3 \end{pmatrix}$$

$a = 2/5, b = 4/5, c = 3/5$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2/5 \\ 0 & 1 & 0 & 4/5 \\ 0 & 0 & 1 & 3/5 \end{pmatrix}$$

Tedy aproximace roviny obsahující všechny body

$$z = 2/5x + 4/5y + 3/5$$